

Školní rok: 2022/23

Výroba DPS

1EA / L1

Úloha: č. 1

Název: Detektor AC napětí



Střední **průmyslová** škola
na Proseku

Vypracoval:

Savva
POPOV

Podpis:

A stylized signature in black ink, appearing to read 'Cpl'.

Odevzdáno dne:

03.28.2023

Datum odevzdání:

03.28.2023

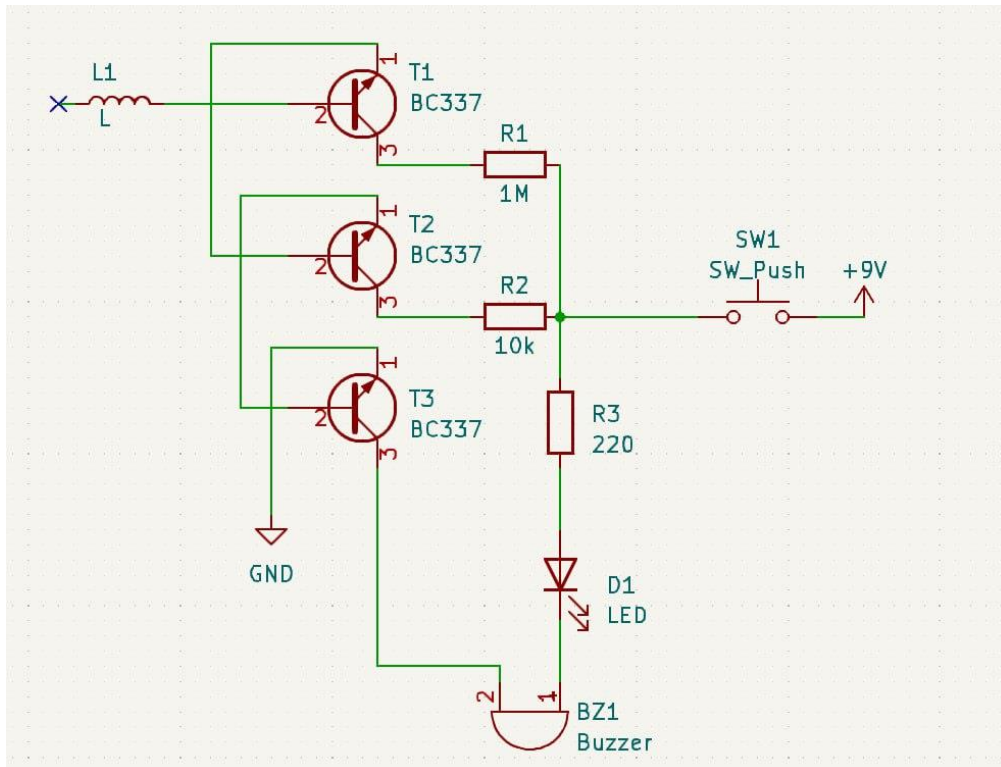
Počet stran:

2

1) Zadání:

Vytvořte prototyp desky plošného spoje (DPS) se třemi tranzistory BC547, bzučákem a LED, tak aby při detekci střídavého napětí, pomocí elektromagnetické indukce na cívce, tvořené na schématu anténou, bzučel bzučák jako zvuková signalizace a zároveň svítila LED jako světelná signalizace procházejícího střídavého napětí. Do obvodu zároveň implementujte mikrospínač, jako hlavní vypínač elektrického obvodu od zdroje napětí, který tvoří 9V baterie.

2) Schéma zapojení:



3) Seznam použitých součástek:

T1 – BC337

T2 – BC337

T3 – BC337

D1 – červená LED

BZ1 – Bzučák (Buzzer)

R1 – 1MΩ

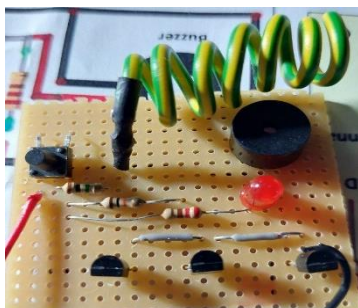
R2 – 10kΩ

R3 – 220RΩ

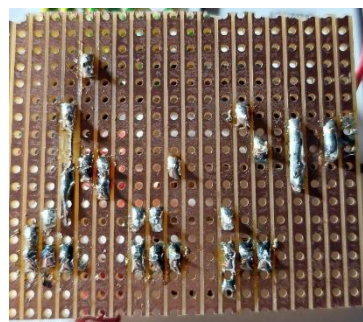
L1 – Anténa

4) Vyrobený DPS:

» DPS na univerzálním plošném spoji => detektor AC napětí



Obr. 1 – DPS AC detektor – pohled se strany osazených součástek



Obr. 1 – DPS AC detektor – pohled se strany vodivých cest a pájení

5) Popis funkce prototypu DPS:

Tento prototyp využívá elektromagnetickou indukci, kterou detekuje pomocí speciální cívkové antény a poté vysílá signál do tranzistoru, který funguje jako spínač, pokud je signál detekován, tranzistor vyšle signál do LED'ky a bzučáku.

6) Závěr:

S pomocí dvou učitelů a jednoho ředitele školy a jen 9 hodin života jsme se dostali k správnému fungování detektoru střídavého napětí. Naučil jsem se docela pěkně pájet a pracovat se stresem. Problémy vznikaly po postupném vyřešení jiných problémů, jednou to byla blbá baterka, potom to bylo blbý zapojení, pák na desce chyběla platka mědi, která nevedla a mnoho spálených tranzistorů.